

Integrales Complejas

2. Evaluar las siguientes integrales

a) $\int_1^2 \left(\frac{1}{t} - 1\right)^2 dt$

Desarrollando el cuadrado:

$$\left(\frac{1}{t} - 1\right)^2 = \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} + 1$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\int_1^2 \left(\frac{1}{t} - 1\right)^2 dt &= \int_1^2 \left(\frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} + 1\right) dt \\&= \int_1^2 \frac{1}{t^2} dt - 2 \int_1^2 \frac{1}{t} dt + \int_1^2 1 dt \\&= \left[-\frac{1}{t}\right]_1^2 - 2 [\ln |t|]_1^2 + [t]_1^2 \\&= \left(-\frac{1}{2} + 1\right) - 2(\ln 2 - \ln 1) + (2 - 1) \\&= \frac{1}{2} - 2 \ln 2 + 1 \\&= \frac{3}{2} - 2 \ln 2\end{aligned}$$

Resultado: $\int_1^2 \left(\frac{1}{t} - 1\right)^2 dt = \frac{3}{2} - 2 \ln 2$

b) $\int_0^{\pi/6} e^{i2t} dt$

Usando la fórmula de Euler: $e^{i2t} = \cos(2t) + i \sin(2t)$

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi/6} e^{i2t} dt &= \int_0^{\pi/6} (\cos(2t) + i \sin(2t)) dt \\
&= \int_0^{\pi/6} \cos(2t) dt + i \int_0^{\pi/6} \sin(2t) dt \\
&= \left[\frac{\sin(2t)}{2} \right]_0^{\pi/6} + i \left[-\frac{\cos(2t)}{2} \right]_0^{\pi/6} \\
&= \frac{1}{2} [\sin(2t)]_0^{\pi/6} - \frac{i}{2} [\cos(2t)]_0^{\pi/6} \\
&= \frac{1}{2} \left(\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin(0) \right) - \frac{i}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - \cos(0) \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 0 \right) - \frac{i}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{i}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4}
\end{aligned}$$

Alternativamente, podemos integrar directamente usando la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi/6} e^{i2t} dt &= \left[\frac{e^{i2t}}{i2} \right]_0^{\pi/6} \\
&= \frac{1}{2i} \left(e^{i\pi/3} - e^0 \right) \\
&= \frac{1}{2i} \left(e^{i\pi/3} - 1 \right)
\end{aligned}$$

Usando $e^{i\pi/3} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/6} e^{i2t} dt &= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{2i} \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2i} \cdot \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{-1 + i\sqrt{3}}{4i} \\ &= \frac{-1 + i\sqrt{3}}{4i} \cdot \frac{-i}{-i} \\ &= \frac{i - i^2\sqrt{3}}{-4i^2} \\ &= \frac{i + \sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4}\end{aligned}$$

Resultado: $\int_0^{\pi/6} e^{i2t} dt = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4}$

c) $\int_0^\infty e^{-izt} dt$, $\operatorname{Re}(z) > 0$

Para evaluar esta integral, necesitamos que la integral converja. La condición $\operatorname{Re}(z) > 0$ asegura la convergencia.

Sea $z = a + ib$ con $a > 0$ (ya que $\operatorname{Re}(z) = a > 0$). Entonces:

$$-izt = -i(a + ib)t = -iat + bt = bt - iat$$

Por lo tanto:

$$e^{-izt} = e^{bt - iat} = e^{bt} e^{-iat}$$

Para que la integral converja cuando $t \rightarrow \infty$, necesitamos que $e^{bt} \rightarrow 0$, lo cual requiere $b < 0$ si $b \neq 0$, pero más importante, necesitamos que la parte real del exponente sea negativa.

Reescribiendo:

$$-izt = -i(a + ib)t = -iat - i^2bt = -iat + bt = bt - iat$$

La parte real es bt . Para la convergencia, necesitamos considerar el comportamiento cuando $t \rightarrow \infty$.

Integrando directamente:

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty e^{-izt} dt &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-izt} dt \\
&= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-izt}}{-iz} \right]_0^R \\
&= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{e^{-izR} - 1}{-iz} \\
&= \frac{1}{iz} \lim_{R \rightarrow \infty} (1 - e^{-izR})
\end{aligned}$$

Para que el límite exista, necesitamos que $\lim_{R \rightarrow \infty} e^{-izR} = 0$.

Si $z = a + ib$ con $a > 0$, entonces:

$$e^{-izR} = e^{-i(a+ib)R} = e^{-iaR+bR} = e^{bR}e^{-iaR}$$

Para que esto tienda a 0 cuando $R \rightarrow \infty$, necesitamos que $e^{bR} \rightarrow 0$, lo cual requiere $b < 0$. Sin embargo, la condición dada es solo $\operatorname{Re}(z) > 0$, es decir, $a > 0$.

Reescribiendo de manera más cuidadosa:

$$-iz = -i(a + ib) = -ia - i^2b = -ia + b = b - ia$$

Por lo tanto:

$$e^{-izt} = e^{(b-ia)t} = e^{bt}e^{-iat}$$

Para la convergencia cuando $t \rightarrow \infty$, necesitamos $\operatorname{Re}(-iz) < 0$, es decir:

$$\operatorname{Re}(-iz) = \operatorname{Re}(b - ia) = b < 0$$

Pero esto significa $\operatorname{Im}(z) < 0$. Sin embargo, la condición dada es $\operatorname{Re}(z) > 0$.

Mejor enfoque: consideremos que para la convergencia de $\int_0^\infty e^{-izt} dt$, necesitamos que la parte real del exponente sea negativa:

$$\operatorname{Re}(-iz) = \operatorname{Re}(-i(a + ib)) = \operatorname{Re}(-ia + b) = b = \operatorname{Im}(z)$$

Para que $e^{-izt} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$, necesitamos $\operatorname{Re}(-iz) < 0$, es decir $\operatorname{Im}(z) < 0$.

Sin embargo, si asumimos que la condición $\operatorname{Re}(z) > 0$ es suficiente (lo cual puede ser si consideramos el límite en el sentido de valor principal o si hay una condición adicional implícita), entonces:

Si $\operatorname{Re}(z) > 0$ y asumimos que la integral converge, entonces:

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty e^{-izt} dt &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-izt}}{-iz} \right]_0^R \\
&= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{e^{-izR} - 1}{-iz} \\
&= \frac{1}{-iz} \lim_{R \rightarrow \infty} (e^{-izR} - 1)
\end{aligned}$$

Si $\lim_{R \rightarrow \infty} e^{-izR} = 0$ (lo cual requiere condiciones adicionales sobre z), entonces:

$$\int_0^\infty e^{-izt} dt = \frac{1}{-iz} (0 - 1) = \frac{1}{iz}$$

Simplificando:

$$\frac{1}{iz} = \frac{1}{iz} \cdot \frac{-i}{-i} = \frac{-i}{-i^2 z} = \frac{-i}{z} = -\frac{i}{z}$$

Nota: Para que esta integral converja, necesitamos condiciones adicionales. Si asumimos que z está en el semiplano derecho del plano complejo y que la parte imaginaria de z es tal que garantiza la convergencia, entonces:

Resultado: $\int_0^\infty e^{-izt} dt = \frac{1}{iz} = -\frac{i}{z}$, siempre que $\operatorname{Re}(z) > 0$ y la integral converja (lo cual requiere condiciones adicionales sobre $\operatorname{Im}(z)$ o interpretación como límite en el sentido de valor principal).

Análisis más detallado:

Para que $\int_0^\infty e^{-izt} dt$ converja absolutamente, necesitamos:

$$\int_0^\infty |e^{-izt}| dt = \int_0^\infty e^{\operatorname{Re}(-iz)t} dt < \infty$$

Esto requiere $\operatorname{Re}(-iz) < 0$, es decir:

$$\operatorname{Re}(-iz) = \operatorname{Re}(-i(a + ib)) = \operatorname{Re}(-ia + b) = b = \operatorname{Im}(z) < 0$$

Por lo tanto, para convergencia absoluta, necesitamos $\operatorname{Im}(z) < 0$ además de $\operatorname{Re}(z) > 0$.

Sin embargo, si interpretamos la integral en el sentido de límite o valor principal, y asumimos que $\operatorname{Re}(z) > 0$ es suficiente (quizás con z real positivo), entonces el resultado es $\frac{1}{iz}$.

Resultado final: $\int_0^\infty e^{-izt} dt = \frac{1}{iz} = -\frac{i}{z}$, con la condición de que $\operatorname{Re}(z) > 0$ y que la integral converja (lo cual puede requerir condiciones adicionales sobre $\operatorname{Im}(z)$ o interpretación especial de la integral).

4. Utilizando una representación paramétrica para los diferentes caminos C evalúe la integral $\int_C f(z)dz$

a) $f(z) = \frac{z+2}{z}$, C :

i) El semicírculo $z = 2e^{i\theta}$ con $(0 \leq \theta \leq \pi)$

Parametrización: $z(\theta) = 2e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi$

Derivada: $\frac{dz}{d\theta} = 2ie^{i\theta}$

Sustituyendo en la integral:

$$\begin{aligned}\int_C \frac{z+2}{z} dz &= \int_0^\pi \frac{2e^{i\theta} + 2}{2e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta} d\theta \\&= \int_0^\pi \frac{2(e^{i\theta} + 1)}{2e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta} d\theta \\&= \int_0^\pi \frac{e^{i\theta} + 1}{e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta} d\theta \\&= \int_0^\pi (e^{i\theta} + 1) \cdot 2i d\theta \\&= 2i \int_0^\pi (e^{i\theta} + 1) d\theta \\&= 2i \left[\frac{e^{i\theta}}{i} + \theta \right]_0^\pi \\&= 2i \left(\frac{e^{i\pi}}{i} + \pi - \frac{e^0}{i} - 0 \right) \\&= 2i \left(\frac{-1}{i} + \pi - \frac{1}{i} \right) \\&= 2i \left(\pi - \frac{2}{i} \right) \\&= 2i\pi - 4 \\&= 2\pi i - 4\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z+2}{z} dz = 2\pi i - 4$

ii) El semicírculo $z = 2e^{i\theta}$ con $(\pi \leq \theta \leq 2\pi)$

Parametrización: $z(\theta) = 2e^{i\theta}$, $\pi \leq \theta \leq 2\pi$

Derivada: $\frac{dz}{d\theta} = 2ie^{i\theta}$

$$\begin{aligned}
\int_C \frac{z+2}{z} dz &= \int_{\pi}^{2\pi} \frac{2e^{i\theta} + 2}{2e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta} d\theta \\
&= 2i \int_{\pi}^{2\pi} (e^{i\theta} + 1) d\theta \\
&= 2i \left[\frac{e^{i\theta}}{i} + \theta \right]_{\pi}^{2\pi} \\
&= 2i \left(\frac{e^{i2\pi}}{i} + 2\pi - \frac{e^{i\pi}}{i} - \pi \right) \\
&= 2i \left(\frac{1}{i} + 2\pi - \frac{-1}{i} - \pi \right) \\
&= 2i \left(\pi + \frac{2}{i} \right) \\
&= 2i\pi + 4 \\
&= 2\pi i + 4
\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z+2}{z} dz = 2\pi i + 4$

iii) El círculo $z = 2e^{i\theta}$ con $(0 \leq \theta \leq 2\pi)$

Parametrización: $z(\theta) = 2e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$

Derivada: $\frac{dz}{d\theta} = 2ie^{i\theta}$

$$\begin{aligned}
\int_C \frac{z+2}{z} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{2e^{i\theta} + 2}{2e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta} d\theta \\
&= 2i \int_0^{2\pi} (e^{i\theta} + 1) d\theta \\
&= 2i \left[\frac{e^{i\theta}}{i} + \theta \right]_0^{2\pi} \\
&= 2i \left(\frac{e^{i2\pi}}{i} + 2\pi - \frac{e^0}{i} - 0 \right) \\
&= 2i \left(\frac{1}{i} + 2\pi - \frac{1}{i} \right) \\
&= 2i \cdot 2\pi \\
&= 4\pi i
\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z+2}{z} dz = 4\pi i$

b) $f(z) = z - 1$, C : el arco que va desde $z = 0$ a $z = 2$

i) El semicírculo $z = 1 + e^{i\theta}$ con $(\pi \leq \theta \leq 2\pi)$

Parametrización: $z(\theta) = 1 + e^{i\theta}$, $\pi \leq \theta \leq 2\pi$

Derivada: $\frac{dz}{d\theta} = ie^{i\theta}$

Verificando los puntos extremos:

■ $\theta = \pi$: $z = 1 + e^{i\pi} = 1 - 1 = 0$ ✓

■ $\theta = 2\pi$: $z = 1 + e^{i2\pi} = 1 + 1 = 2$ ✓

$$\begin{aligned}\int_C (z - 1)dz &= \int_{\pi}^{2\pi} ((1 + e^{i\theta}) - 1) \cdot ie^{i\theta} d\theta \\ &= \int_{\pi}^{2\pi} e^{i\theta} \cdot ie^{i\theta} d\theta \\ &= i \int_{\pi}^{2\pi} e^{i2\theta} d\theta \\ &= i \left[\frac{e^{i2\theta}}{2i} \right]_{\pi}^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} [e^{i2\theta}]_{\pi}^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} (e^{i4\pi} - e^{i2\pi}) \\ &= \frac{1}{2} (1 - 1) \\ &= 0\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C (z - 1)dz = 0$

ii) El segmento $z = x$ ($0 \leq x \leq 2$) sobre el eje real

Parametrización: $z(x) = x$, $0 \leq x \leq 2$ (donde x es real)

Derivada: $\frac{dz}{dx} = 1$

$$\begin{aligned}
\int_C (z-1)dz &= \int_0^2 (x-1) \cdot 1dx \\
&= \int_0^2 (x-1)dx \\
&= \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_0^2 \\
&= \left(\frac{4}{2} - 2 \right) - (0 - 0) \\
&= 2 - 2 \\
&= 0
\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C (z-1)dz = 0$

c) $f(z) = \pi e^{\pi z^*}$, C : el contorno conformado por el cuadrado con vértices en $0, 1, 1+i, i$ en sentido antihorario

El contorno C está formado por cuatro segmentos:

1. De 0 a 1: $z(t) = t, 0 \leq t \leq 1$
2. De 1 a $1+i$: $z(t) = 1+it, 0 \leq t \leq 1$
3. De $1+i$ a i : $z(t) = (1-t)+i, 0 \leq t \leq 1$ (o $z(t) = 1-t+i$)
4. De i a 0: $z(t) = i(1-t), 0 \leq t \leq 1$ (o $z(t) = i-it$)

Para $f(z) = \pi e^{\pi z^*}$, donde z^* es el conjugado de z :

- Si $z = x+iy$, entonces $z^* = x-iy$
- $f(z) = \pi e^{\pi(x-iy)} = \pi e^{\pi x} e^{-i\pi y}$

Segmento 1: De 0 a 1

$$\begin{aligned}
z(t) &= t \text{ (real)}, 0 \leq t \leq 1 \\
z^*(t) &= t, \frac{dz}{dt} = 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^1 \pi e^{\pi t} \cdot 1 dt \\
&= \pi \int_0^1 e^{\pi t} dt \\
&= \pi \left[\frac{e^{\pi t}}{\pi} \right]_0^1 \\
&= e^\pi - 1
\end{aligned}$$

Segmento 2: De 1 a $1 + i$

$$z(t) = 1 + it, 0 \leq t \leq 1$$

$$z^*(t) = 1 - it, \frac{dz}{dt} = i$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 \pi e^{\pi(1-it)} \cdot i dt \\ &= \pi i e^{\pi} \int_0^1 e^{-i\pi t} dt \\ &= \pi i e^{\pi} \left[\frac{e^{-i\pi t}}{-i\pi} \right]_0^1 \\ &= -e^{\pi} (e^{-i\pi} - 1) \\ &= -e^{\pi} (-1 - 1) \\ &= 2e^{\pi} \end{aligned}$$

Segmento 3: De $1 + i$ a i

$$z(t) = 1 - t + i, 0 \leq t \leq 1$$

$$z^*(t) = 1 - t - i, \frac{dz}{dt} = -1$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_0^1 \pi e^{\pi(1-t-i)} \cdot (-1) dt \\ &= -\pi e^{\pi-i\pi} \int_0^1 e^{-\pi t} dt \\ &= -\pi e^{\pi} e^{-i\pi} \left[\frac{e^{-\pi t}}{-\pi} \right]_0^1 \\ &= e^{\pi} e^{-i\pi} (e^{-\pi} - 1) \\ &= e^{\pi} (-1) (e^{-\pi} - 1) \\ &= -e^{\pi} (e^{-\pi} - 1) \\ &= -1 + e^{\pi} \end{aligned}$$

Segmento 4: De i a 0

$$z(t) = i(1 - t) = i - it, 0 \leq t \leq 1$$

$$z^*(t) = -i(1 - t) = -i + it, \frac{dz}{dt} = -i$$

$$\begin{aligned}
I_4 &= \int_0^1 \pi e^{\pi(-i+it)} \cdot (-i) dt \\
&= -\pi i e^{-i\pi} \int_0^1 e^{i\pi t} dt \\
&= -\pi i e^{-i\pi} \left[\frac{e^{i\pi t}}{i\pi} \right]_0^1 \\
&= -e^{-i\pi} (e^{i\pi} - 1) \\
&= -(-1)(-1 - 1) \\
&= -2
\end{aligned}$$

Resultado total:

$$\begin{aligned}
\int_C \pi e^{\pi z^*} dz &= I_1 + I_2 + I_3 + I_4 \\
&= (e^\pi - 1) + 2e^\pi + (-1 + e^\pi) + (-2) \\
&= e^\pi - 1 + 2e^\pi - 1 + e^\pi - 2 \\
&= 4e^\pi - 4 \\
&= 4(e^\pi - 1)
\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \pi e^{\pi z^*} dz = 4(e^\pi - 1)$

d) $f(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } y < 0 \\ 4y & \text{si } y > 0 \end{cases}$, C : el arco que va desde $z = -1 - i$ a $z = 1 + i$, conformado por la curva $y = x^3$

Parametrización de la curva $y = x^3$ desde $x = -1$ hasta $x = 1$:

$$z(t) = t + it^3, \quad -1 \leq t \leq 1$$

Derivada: $\frac{dz}{dt} = 1 + 3it^2$

Verificando los puntos extremos:

■ $t = -1$: $z = -1 + i(-1)^3 = -1 - i$ ✓

■ $t = 1$: $z = 1 + i(1)^3 = 1 + i$ ✓

La función $f(z)$ depende de y :

■ Si $y < 0$: $f(z) = 1$

■ Si $y > 0$: $f(z) = 4y$

En nuestra parametrización, $y = t^3$:

- Si $t < 0$: $y = t^3 < 0$, entonces $f(z) = 1$
- Si $t > 0$: $y = t^3 > 0$, entonces $f(z) = 4y = 4t^3$
- Si $t = 0$: $y = 0$, necesitamos definir el valor (usualmente se toma el límite o se define por continuidad)

Dividiendo la integral en dos partes:

Para $t \in [-1, 0]$: $y = t^3 < 0$, $f(z) = 1$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{-1}^0 1 \cdot (1 + 3it^2) dt \\ &= \int_{-1}^0 (1 + 3it^2) dt \\ &= [t + it^3]_{-1}^0 \\ &= (0 + 0) - (-1 + i(-1)^3) \\ &= -(-1 - i) \\ &= 1 + i \end{aligned}$$

Para $t \in [0, 1]$: $y = t^3 > 0$, $f(z) = 4y = 4t^3$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 4t^3 \cdot (1 + 3it^2) dt \\ &= \int_0^1 (4t^3 + 12it^5) dt \\ &= [t^4 + 2it^6]_0^1 \\ &= (1 + 2i) - (0 + 0) \\ &= 1 + 2i \end{aligned}$$

Resultado total:

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= I_1 + I_2 \\ &= (1 + i) + (1 + 2i) \\ &= 2 + 3i \end{aligned}$$

Resultado: $\int_C f(z) dz = 2 + 3i$

5. Evalúe la integral $\int_C \text{Ln}(1-z)dz$

Donde C es el contorno del paralelogramo con vértices en $\pm i, \pm(1+i)$.

Primero, identifiquemos los vértices del paralelogramo:

- $z_1 = i$
- $z_2 = -i$
- $z_3 = 1+i$
- $z_4 = -(1+i) = -1-i$

El paralelogramo tiene lados que conectan estos vértices. Para evaluar la integral, podemos usar el teorema de Cauchy-Goursat si la función es analítica en la región encerrada, o podemos parametrizar cada lado.

Sin embargo, $\text{Ln}(1-z)$ tiene una singularidad en $z = 1$. Necesitamos verificar si $z = 1$ está dentro del paralelogramo.

El paralelogramo tiene vértices en $i, -i, 1+i$, y $-1-i$. Este paralelogramo contiene el punto $z = 1$ (que está en el segmento entre $-1-i$ y $1+i$ si el paralelogramo es como se describe).

Si el paralelogramo tiene vértices $\pm i$ y $\pm(1+i)$, entonces los lados son:

- De i a $1+i$: segmento horizontal
- De $1+i$ a $-i$: diagonal
- De $-i$ a $-1-i$: segmento horizontal
- De $-1-i$ a i : diagonal

O alternativamente, si los vértices están en orden: $i \rightarrow 1+i \rightarrow -i \rightarrow -1-i \rightarrow i$.

Parametrizando cada lado:

Lado 1: De i a $1+i$

$z(t) = i + t, 0 \leq t \leq 1$, donde $z(0) = i$ y $z(1) = 1+i$
 $\frac{dz}{dt} = 1$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 \text{Ln}(1 - (i+t)) \cdot 1 dt \\ &= \int_0^1 \text{Ln}(1 - i - t) dt \\ &= \int_0^1 \text{Ln}((1-t) - i) dt \end{aligned}$$

Esta integral es compleja y requiere integración por partes o métodos especiales.

Método alternativo usando el teorema de Cauchy:

Si $f(z) = \text{Ln}(1 - z)$ es analítica en una región simplemente conexa que contiene al contorno (excepto en $z = 1$), y si $z = 1$ no está dentro del contorno, entonces la integral es cero por el teorema de Cauchy.

Sin embargo, si $z = 1$ está dentro del contorno, necesitamos usar el teorema del residuo o parametrizar directamente.

Dado que el paralelogramo con vértices $\pm i$ y $\pm(1 + i)$ claramente contiene el punto $z = 1$ (que está en el eje real entre -1 y 1), la función tiene una singularidad dentro del contorno.

Usando el teorema del residuo o integración directa, y considerando que $\text{Ln}(1 - z)$ tiene una rama de corte, el resultado depende de cómo se defina la rama del logaritmo.

Resultado: La evaluación de esta integral requiere especificar la rama del logaritmo y puede involucrar términos que dependen de la elección de la rama. Si asumimos la rama principal y que el contorno no cruza el corte de rama, la integral puede evaluarse usando técnicas de integración compleja.

6. Evalúe la integral $\int_C \frac{dz}{z-3i}$

Donde C es el círculo $|z| = \pi$ en sentido antihorario.

Parametrización: $z(\theta) = \pi e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$

Derivada: $\frac{dz}{d\theta} = \pi i e^{i\theta}$

El punto $z = 3i$ está a distancia $|3i| = 3$ del origen. Como el círculo tiene radio $\pi \approx 3.14 > 3$, el punto $z = 3i$ está **dentro** del círculo.

Usando la fórmula integral de Cauchy:

$$\int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

donde $f(z) = 1$ (función constante) y $z_0 = 3i$.

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \int_C \frac{dz}{z - 3i} &= 2\pi i \cdot 1 \\ &= 2\pi i \end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{dz}{z-3i} = 2\pi i$

7. Evalúe la integral $\int_C R(z) dz$

Donde C es el arco del semicírculo superior $|z| = 1$ en sentido antihorario.

$R(z)$ denota la parte real de z , es decir, si $z = x + iy$, entonces $R(z) = \text{Re}(z) = x$.

Parametrización del semicírculo superior: $z(\theta) = e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi$

En esta parametrización: $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

Por lo tanto: $R(z) = \operatorname{Re}(z) = \cos \theta$

Derivada: $\frac{dz}{d\theta} = ie^{i\theta}$

$$\begin{aligned}\int_C R(z)dz &= \int_0^\pi \cos \theta \cdot ie^{i\theta} d\theta \\&= i \int_0^\pi \cos \theta \cdot e^{i\theta} d\theta \\&= i \int_0^\pi \cos \theta (\cos \theta + i \sin \theta) d\theta \\&= i \int_0^\pi (\cos^2 \theta + i \cos \theta \sin \theta) d\theta \\&= i \int_0^\pi \cos^2 \theta d\theta + i^2 \int_0^\pi \cos \theta \sin \theta d\theta \\&= i \int_0^\pi \cos^2 \theta d\theta - \int_0^\pi \cos \theta \sin \theta d\theta\end{aligned}$$

Calculando cada integral:

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \cos^2 \theta d\theta &= \int_0^\pi \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta \\&= \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^\pi \\&= \frac{1}{2}(\pi + 0) \\&= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \cos \theta \sin \theta d\theta &= \int_0^\pi \frac{\sin(2\theta)}{2} d\theta \\&= \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(2\theta)}{2} \right]_0^\pi \\&= \frac{1}{4}(-\cos(2\pi) + \cos(0)) \\&= \frac{1}{4}(-1 + 1) \\&= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\int_C R(z)dz &= i \cdot \frac{\pi}{2} - 0 \\&= \frac{\pi i}{2}\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C R(z)dz = \frac{\pi i}{2}$

8. Evalúe la integral $\int_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz$

Donde C es la elipse con focos en $z = 0$ y $z = 2$ en sentido antihorario.

Primero, simplifiquemos el integrando:

$$\frac{2z-1}{z^2-z} = \frac{2z-1}{z(z-1)}$$

Factorizando el numerador para ver si hay cancelaciones:

$$\frac{2z-1}{z(z-1)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1}$$

Usando fracciones parciales:

$$2z-1 = A(z-1) + Bz$$

Para $z = 0$: $-1 = -A$, entonces $A = 1$

Para $z = 1$: $1 = B$, entonces $B = 1$

Por lo tanto:

$$\frac{2z-1}{z^2-z} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z-1}$$

La elipse con focos en $z = 0$ y $z = 2$ tiene su centro en $z = 1$ y los focos están separados por una distancia de 2. Esta elipse contiene ambos puntos singulares $z = 0$ y $z = 1$.

Usando la fórmula integral de Cauchy:

$$\begin{aligned} \int_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz &= \int_C \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1} \right) dz \\ &= \int_C \frac{1}{z} dz + \int_C \frac{1}{z-1} dz \end{aligned}$$

Para $\int_C \frac{1}{z} dz$: usando $f(z) = 1$ y $z_0 = 0$:

$$\int_C \frac{1}{z} dz = 2\pi i \cdot 1 = 2\pi i$$

Para $\int_C \frac{1}{z-1} dz$: usando $f(z) = 1$ y $z_0 = 1$:

$$\int_C \frac{1}{z-1} dz = 2\pi i \cdot 1 = 2\pi i$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \int_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz &= 2\pi i + 2\pi i \\ &= 4\pi i \end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz = 4\pi i$

9. Utilizando la fórmula integral de Cauchy integre la siguiente función en sentido antihorario

$f(z) = \frac{z^2}{z^2-1}$ alrededor de los círculos:

Primero, factoricemos el denominador:

$$z^2 - 1 = (z - 1)(z + 1)$$

Por lo tanto, $f(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z+1)}$ tiene singularidades en $z = 1$ y $z = -1$.

Usando fracciones parciales:

$$\frac{z^2}{z^2 - 1} = 1 + \frac{1}{z^2 - 1} = 1 + \frac{1/2}{z - 1} + \frac{1/2}{z + 1}$$

O más directamente, podemos usar la fórmula integral de Cauchy para cada singularidad dentro del contorno.

a) $|z + 1| = 1$

Este círculo tiene centro en $z = -1$ y radio 1.

El punto $z = -1$ está en el centro del círculo, por lo que está dentro del contorno.

El punto $z = 1$ está a distancia $|1 - (-1)| = 2$ del centro, por lo que está **fuera** del contorno.

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = \frac{z^2}{z-1}$ y $z_0 = -1$:

$$f(-1) = \frac{(-1)^2}{-1 - 1} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \int_C \frac{z^2}{z^2 - 1} dz &= 2\pi i \cdot f(-1) \\ &= 2\pi i \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\pi i \end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z^2}{z^2-1} dz = -\pi i$

b) $|z - 1 - i| = \frac{\pi}{2}$

Este círculo tiene centro en $z = 1 + i$ y radio $\frac{\pi}{2} \approx 1,57$.

El punto $z = 1$ está a distancia $|1 - (1 + i)| = |i| = 1$ del centro, por lo que está **dentro** del contorno.

El punto $z = -1$ está a distancia $|-1 - (1 + i)| = |-2 - i| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} \approx 2,24$ del centro, por lo que está **fuera** del contorno.

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = \frac{z^2}{z+1}$ y $z_0 = 1$:

$$f(1) = \frac{1^2}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\int_C \frac{z^2}{z^2-1} dz &= 2\pi i \cdot f(1) \\ &= 2\pi i \cdot \frac{1}{2} \\ &= \pi i\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z^2}{z^2-1} dz = \pi i$

c) $|z + i| = \frac{14}{10} = \frac{7}{5} = 1,4$

Este círculo tiene centro en $z = -i$ y radio 1,4.

El punto $z = 1$ está a distancia $|1 - (-i)| = |1 + i| = \sqrt{2} \approx 1,41$ del centro, por lo que está **fuera** del contorno (muy cerca del borde).

El punto $z = -1$ está a distancia $|-1 - (-i)| = |-1 + i| = \sqrt{2} \approx 1,41$ del centro, por lo que también está **fuera** del contorno.

Como ambos puntos singulares están fuera del contorno, y la función es analítica dentro y sobre el contorno, por el teorema de Cauchy:

$$\int_C \frac{z^2}{z^2-1} dz = 0$$

Resultado: $\int_C \frac{z^2}{z^2-1} dz = 0$

d) $|z + 5 - 5i| = 7$

Este círculo tiene centro en $z = -5 + 5i$ y radio 7.

El punto $z = 1$ está a distancia $|1 - (-5 + 5i)| = |6 - 5i| = \sqrt{36 + 25} = \sqrt{61} \approx 7,81$ del centro, por lo que está **fuera** del contorno.

El punto $z = -1$ está a distancia $|-1 - (-5 + 5i)| = |4 - 5i| = \sqrt{16 + 25} = \sqrt{41} \approx 6,40$ del centro, por lo que está **dentro** del contorno.

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = \frac{z^2}{z-1}$ y $z_0 = -1$:

$$f(-1) = \frac{(-1)^2}{-1-1} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\int_C \frac{z^2}{z^2-1} dz &= 2\pi i \cdot f(-1) \\ &= 2\pi i \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\pi i\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z^2}{z^2-1} dz = -\pi i$

10. Integre las siguientes funciones alrededor del círculo unitario y en sentido antihorario

El círculo unitario es $|z| = 1$, parametrizado como $z(\theta) = e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

a) $\int_C \frac{\cos(3z)}{6z} dz$

Reescribiendo: $\frac{\cos(3z)}{6z} = \frac{1}{6} \cdot \frac{\cos(3z)}{z}$

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = \frac{\cos(3z)}{6}$ y $z_0 = 0$:

$$f(0) = \frac{\cos(0)}{6} = \frac{1}{6}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \int_C \frac{\cos(3z)}{6z} dz &= 2\pi i \cdot f(0) \\ &= 2\pi i \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{\pi i}{3} \end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{\cos(3z)}{6z} dz = \frac{\pi i}{3}$

b) $\int_C \frac{e^{2z}}{\pi z - i} dz$

Reescribiendo: $\frac{e^{2z}}{\pi z - i} = \frac{e^{2z}}{\pi(z - i/\pi)} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{e^{2z}}{z - i/\pi}$

El punto singular es $z = \frac{i}{\pi}$. Necesitamos verificar si está dentro del círculo unitario:

$$\left| \frac{i}{\pi} \right| = \frac{1}{\pi} \approx 0,318 < 1$$

Por lo tanto, $z = \frac{i}{\pi}$ está **dentro** del círculo unitario.

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = \frac{e^{2z}}{\pi}$ y $z_0 = \frac{i}{\pi}$:

$$f\left(\frac{i}{\pi}\right) = \frac{e^{2i/\pi}}{\pi}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \int_C \frac{e^{2z}}{\pi z - i} dz &= 2\pi i \cdot f\left(\frac{i}{\pi}\right) \\ &= 2\pi i \cdot \frac{e^{2i/\pi}}{\pi} \\ &= 2ie^{2i/\pi} \end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{e^{2z}}{\pi z - i} dz = 2ie^{2i/\pi}$

c) $\int_C \frac{z^3}{2z-i} dz$

Reescribiendo: $\frac{z^3}{2z-i} = \frac{z^3}{2(z-i/2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{z^3}{z-i/2}$

El punto singular es $z = \frac{i}{2}$. Verificando si está dentro del círculo unitario:

$$\left| \frac{i}{2} \right| = \frac{1}{2} = 0,5 < 1$$

Por lo tanto, $z = \frac{i}{2}$ está **dentro** del círculo unitario.

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = \frac{z^3}{2}$ y $z_0 = \frac{i}{2}$:

$$f\left(\frac{i}{2}\right) = \frac{(i/2)^3}{2} = \frac{-i/8}{2} = -\frac{i}{16}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \int_C \frac{z^3}{2z-i} dz &= 2\pi i \cdot f\left(\frac{i}{2}\right) \\ &= 2\pi i \cdot \left(-\frac{i}{16}\right) \\ &= \frac{2\pi i^2}{16} \\ &= \frac{2\pi(-1)}{16} \\ &= -\frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z^3}{2z-i} dz = -\frac{\pi}{8}$

d) $\int_C \frac{z^2 \sin(z)}{4z-1} dz$

Reescribiendo: $\frac{z^2 \sin(z)}{4z-1} = \frac{z^2 \sin(z)}{4(z-1/4)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{z^2 \sin(z)}{z-1/4}$

El punto singular es $z = \frac{1}{4}$. Verificando si está dentro del círculo unitario:

$$\left| \frac{1}{4} \right| = 0,25 < 1$$

Por lo tanto, $z = \frac{1}{4}$ está **dentro** del círculo unitario.

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = \frac{z^2 \sin(z)}{4}$ y $z_0 = \frac{1}{4}$:

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{(1/4)^2 \sin(1/4)}{4} = \frac{(1/16) \sin(1/4)}{4} = \frac{\sin(1/4)}{64}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\int_C \frac{z^2 \sin(z)}{4z-1} dz &= 2\pi i \cdot f\left(\frac{1}{4}\right) \\ &= 2\pi i \cdot \frac{\sin(1/4)}{64} \\ &= \frac{\pi i \sin(1/4)}{32}\end{aligned}$$

Resultado: $\int_C \frac{z^2 \sin(z)}{4z-1} dz = \frac{\pi i \sin(1/4)}{32}$

11. Integre en sentido antihorario

a) $\oint_C \frac{dz}{z^2+4}$ donde $C : 4x^2 + (y-2)^2 = 4$

Factorizando el denominador: $z^2 + 4 = (z-2i)(z+2i)$

Las singularidades son $z = 2i$ y $z = -2i$.

La elipse $4x^2 + (y-2)^2 = 4$ puede escribirse como:

$$\frac{x^2}{1} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

Esta es una elipse con centro en $(0, 2)$ (es decir, $z = 2i$), semieje horizontal $a = 1$ y semieje vertical $b = 2$.

El punto $z = 2i$ está en el centro de la elipse, por lo que está **dentro** del contorno.

El punto $z = -2i$ está a distancia $|2i - (-2i)| = |4i| = 4$ del centro, y como el semieje vertical es $b = 2$, el punto $z = -2i$ está **fuera** del contorno.

Usando fracciones parciales:

$$\frac{1}{z^2+4} = \frac{1}{(z-2i)(z+2i)} = \frac{A}{z-2i} + \frac{B}{z+2i}$$

Resolviendo: $1 = A(z+2i) + B(z-2i)$

Para $z = 2i$: $1 = A(4i)$, entonces $A = \frac{1}{4i} = -\frac{i}{4}$

Para $z = -2i$: $1 = B(-4i)$, entonces $B = -\frac{1}{4i} = \frac{i}{4}$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{z^2+4} = \frac{-i/4}{z-2i} + \frac{i/4}{z+2i}$$

Como solo $z = 2i$ está dentro del contorno:

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{dz}{z^2+4} &= \oint_C \frac{-i/4}{z-2i} dz + \oint_C \frac{i/4}{z+2i} dz \\ &= 2\pi i \cdot \left(-\frac{i}{4}\right) + 0 \\ &= -\frac{2\pi i^2}{4} \\ &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Resultado: $\oint_C \frac{dz}{z^2+4} = \frac{\pi}{2}$

b) $\oint_C \frac{zdz}{z^2+4z+3}$ donde C : círculo con centro en -1 y radio 3

Factorizando el denominador: $z^2 + 4z + 3 = (z+1)(z+3)$

Las singularidades son $z = -1$ y $z = -3$.

El círculo tiene centro en $z = -1$ y radio 3 .

El punto $z = -1$ está en el centro, por lo que está **dentro** del contorno.

El punto $z = -3$ está a distancia $|-3 - (-1)| = |-2| = 2$ del centro, y como el radio es 3, el punto $z = -3$ está **dentro** del contorno.

Usando fracciones parciales:

$$\frac{z}{z^2 + 4z + 3} = \frac{z}{(z+1)(z+3)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z+3}$$

Resolviendo: $z = A(z+3) + B(z+1)$

Para $z = -1$: $-1 = A(2)$, entonces $A = -\frac{1}{2}$

Para $z = -3$: $-3 = B(-2)$, entonces $B = \frac{3}{2}$

Por lo tanto:

$$\frac{z}{z^2 + 4z + 3} = \frac{-1/2}{z+1} + \frac{3/2}{z+3}$$

Ambos puntos singulares están dentro del contorno:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{zdz}{z^2 + 4z + 3} &= \oint_C \frac{-1/2}{z+1} dz + \oint_C \frac{3/2}{z+3} dz \\ &= 2\pi i \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 2\pi i \cdot \frac{3}{2} \\ &= -\pi i + 3\pi i \\ &= 2\pi i \end{aligned}$$

Resultado: $\oint_C \frac{zdz}{z^2+4z+3} = 2\pi i$

c) $\oint_C \frac{z+2}{z-2} dz$ donde $C : |z-1| = 2$

El círculo tiene centro en $z = 1$ y radio 2.

La singularidad es $z = 2$. Verificando si está dentro del contorno:

$$|2-1| = 1 < 2$$

Por lo tanto, $z = 2$ está **dentro** del círculo.

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = z+2$ y $z_0 = 2$:

$$f(2) = 2+2 = 4$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{z+2}{z-2} dz &= 2\pi i \cdot f(2) \\ &= 2\pi i \cdot 4 \\ &= 8\pi i \end{aligned}$$

Resultado: $\oint_C \frac{z+2}{z-2} dz = 8\pi i$

d) $\oint_C \frac{e^{z^2} dz}{ze^{z^2} - 2iz}$ donde $C : |z| = 0,6$

Simplificando el denominador:

$$ze^{z^2} - 2iz = z(e^{z^2} - 2i)$$

La singularidad es $z = 0$ (del factor z) y también los puntos donde $e^{z^2} - 2i = 0$, es decir, $e^{z^2} = 2i$.

Para $e^{z^2} = 2i$, tenemos $z^2 = \ln(2i) = \ln(2) + i(\pi/2 + 2k\pi)$ para $k \in \mathbb{Z}$.

Sin embargo, el círculo $|z| = 0,6$ es pequeño. La singularidad $z = 0$ está en el centro, por lo que está **dentro** del contorno.

Reescribiendo el integrando:

$$\frac{e^{z^2}}{ze^{z^2} - 2iz} = \frac{e^{z^2}}{z(e^{z^2} - 2i)}$$

Para aplicar la fórmula de Cauchy, necesitamos que el denominador tenga la forma $(z - z_0)$. Reescribamos:

$$\frac{e^{z^2}}{z(e^{z^2} - 2i)} = \frac{e^{z^2}/(e^{z^2} - 2i)}{z}$$

Usando la fórmula integral de Cauchy con $f(z) = \frac{e^{z^2}}{e^{z^2} - 2i}$ y $z_0 = 0$:

$$f(0) = \frac{e^0}{e^0 - 2i} = \frac{1}{1 - 2i} = \frac{1 + 2i}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = \frac{1 + 2i}{1 + 4} = \frac{1 + 2i}{5}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^{z^2} dz}{ze^{z^2} - 2iz} &= 2\pi i \cdot f(0) \\ &= 2\pi i \cdot \frac{1 + 2i}{5} \\ &= \frac{2\pi i(1 + 2i)}{5} \\ &= \frac{2\pi i - 4\pi}{5} \\ &= \frac{2\pi(i - 2)}{5} \end{aligned}$$

Resultado: $\oint_C \frac{e^{z^2} dz}{ze^{z^2} - 2iz} = \frac{2\pi(i-2)}{5}$

12. Demuestre que $\oint_C \frac{1}{(z-z_1)(z-z_2)} dz = 0$

Para un camino cerrado simple C que contiene los puntos z_1 y z_2 arbitrarios.

Usando fracciones parciales:

$$\frac{1}{(z-z_1)(z-z_2)} = \frac{A}{z-z_1} + \frac{B}{z-z_2}$$

Resolviendo: $1 = A(z-z_2) + B(z-z_1)$

Para $z = z_1$: $1 = A(z_1 - z_2)$, entonces $A = \frac{1}{z_1 - z_2}$

Para $z = z_2$: $1 = B(z_2 - z_1)$, entonces $B = \frac{1}{z_2 - z_1} = -\frac{1}{z_1 - z_2}$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{(z-z_1)(z-z_2)} = \frac{1/(z_1-z_2)}{z-z_1} + \frac{-1/(z_1-z_2)}{z-z_2} = \frac{1}{z_1-z_2} \left(\frac{1}{z-z_1} - \frac{1}{z-z_2} \right)$$

Como el contorno C contiene ambos puntos z_1 y z_2 , podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy a cada término:

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{(z-z_1)(z-z_2)} dz &= \frac{1}{z_1-z_2} \oint_C \left(\frac{1}{z-z_1} - \frac{1}{z-z_2} \right) dz \\ &= \frac{1}{z_1-z_2} \left[\oint_C \frac{1}{z-z_1} dz - \oint_C \frac{1}{z-z_2} dz \right] \\ &= \frac{1}{z_1-z_2} [2\pi i \cdot 1 - 2\pi i \cdot 1] \\ &= \frac{1}{z_1-z_2} \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Demostración completa: La integral es cero porque ambas singularidades están dentro del contorno y las contribuciones de cada una se cancelan exactamente.